

**LAPORAN PROJEK AKHIR
PRAKTIKUM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK**



Disusun Oleh :

Nama : Muhandis Lawdza'i Putra Sanjaya (22/496604/SV/20992)
Raihan Ulwan Fajar (22/506179/SV/22103)
Marshanda Ifany Ashari (22/494702/SV/20893)
Kelas : B1

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2023**

ABSTRAK

PENDAHULUAN

Di era modern seperti sekarang, listrik merupakan salah satu kebutuhan yang pokok bagi kehidupan. Banyak daerah-daerah terpencil di Indonesia yang belum mendapat pasokan energi listrik untuk kehidupan sehari-hari. Keterbatasan pasokan listrik ini disebabkan penggunaan listrik yang berlebihan dalam kehidupan sehari-hari baik itu di rumah tangga, perusahaan maupun industri. Untuk menanggulangi keterbatasan pasokan listrik ini, maka banyak didirikan pembangkit-pembangkit listrik di Indonesia, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Listrik yang dihasilkan dari pembangkit ini mengalami proses siklus energi, yaitu dari bahan bakar minyak bumi menjadi energi magnet, kemudian baru menghasilkan energi listrik. Energi Arus panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak bumi, diubah menjadi energi mekanikal yang dapat menggerakkan atau memutar generator. Namun dilain sisi pembangkit listrik tenaga diesel PLTD ini terdapat dampak yang diberikan kepada lingkungan seperti polusi suara, kualitas udara, kandungan gas, kualitas air serta getaran. Dampak dampak ini tentunya akan mengganggu aktifitas serta kesehatan pada masyarakat. Berkembangnya pemukiman sekitar PLTD menimbulkan dampak lingkungan yang saling mempengaruhi baik dampak operasional PLTD terhadap masyarakat di Pulau Neera.

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) kapasitas terpasang PLN menurut jenis pembangkit tenaga listrik (mW), pembangkit tenaga diesel tahun 2021 mencapai 14.600, yang dimana saat ini akan mengalami perkembangan pada salah satu pulau yaitu Pulau Neera. Pulau Neera ini difokuskan oleh pemerintah untuk menjalani program dedieselisasi.

Pulau Neera adalah salah satu pulau di Kepulauan Banda, dan merupakan pusat administratif Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Indonesia. Pulau Neera ini terbagi menjadi 11 kota, yakni Mauna, Hilo, Kona, Lanai, Oahu, Kaanapali, Puna, Lahaina, Molokai, Kauai, dan Waimea. Topografi pulau ini cenderung datar, sehingga memungkinkan ekonomi yang berkembang dengan pesat. Potensi pulau ini memiliki daya tarik dalam bidang pariwisata pada daerah pesisir dan industri perikanan, namun pulau ini masih dalam subsistem-subsistem kecil dan disuplai oleh pembangkit tenaga diesel.

Dalam rancangan 10 tahun ke depan, pulau ini akan mengalami perubahan secara signifikan. Sejalan dengan program dedieselisasi yang dibuat oleh pemerintah, tentunya memerlukan perencanaan sistem kelistrikan yang berkelanjutan untuk mendukung perkembangan ekonomi pulau Neera.

METODE PENELITIAN

a. Kriteria Desain Jatuh Tegangan

Sistem distribusi dapat dievaluasi dengan melakukan cara langsung, yaitu dari hasil pengumpulan data, sistem dievaluasi atas dasar kriteria yang telah ditentukan, misalnya: panjang jaringan maksimum yang diizinkan, tegangan di jaringan yang masih dalam batas diizinkan.

Untuk mengevaluasi jatuh tegangan atau turun tegangan pada masing-masing penyulang menggunakan rumus :

$$\% VD = \sqrt{3} \cdot VLL \cdot IL \cdot K \cdot 10^{-3} \quad K = z \cdot 100/VL - L^2 \quad Z = \sqrt{r^2 + x^2}$$

Keterangan :

- VLL = Tegangan antar fasa (kV)
- IL = Arus fasa main feeder (A)
- r = Resistansi main feeder (Ω/km)
- x = Reaktansi main feeder (Ω/km)
- s = Panjang ekivalen main feeder (km)
 - Radial (SUTM) $s = \frac{2}{3} L$ atau $s = \frac{1}{3} L$
 - Spindel $s = \frac{1}{2} L$
- L = Panjang aktual main feeder (km)

b. Indeks Frekuensi Pemadaman Rata-rata (SAIFI)

Untuk menghitung frekuensi pemadaman diperlukan menggunakan rumus, seperti dibawah ini:

$$\text{SAIFI} = \text{Total Jumlah Pemadaman} / \text{Total Jumlah Pelanggan yang dilayani}$$

$$\text{SAIFI} = \Sigma N_i / N_t$$

Keterangan :

- N_i : Jumlah Pelanggan yang di Lokasi
- N_t : Jumlah Pelanggan Total

c. Indeks Lama Pemadaman Rata-rata (SAIDI)

Untuk menghitung rata-rata durasi pemadaman per pelanggan dapat menggunakan rumus, dibawah ini :

$$\text{SAIDI} = \text{Total Durasi Pemadaman} / \text{Total Jumlah Pelanggan yang dilayani}$$

$$\text{SAIDI} = \Sigma r_i N_i / N_t$$

Keterangan :

- r_i : Durasi Pelanggan di lokasi
- N_i : Jumlah Pelanggan di lokasi
- N_t : Jumlah pelanggan Total

d. Indeks Perhitungan Rating Trafo

Dalam pemasangan trafo pada sistem distribusi tentunya memiliki persyaratan khusus yang tidak boleh dibawah beban yang ditanggung oleh trafo, dibawah ini merupakan rumus untuk perhitungan rating trafo :

$$\text{Rating trafo} = \text{Beban} \cdot 4\%$$

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan tempat penelitian

Tim kami melakukan analisa data pada permasalahan dilaksanakan di Lab Grafika Sekolah Vokasi pada tanggal 1 Desember 2023 - 10 Desember 2023.

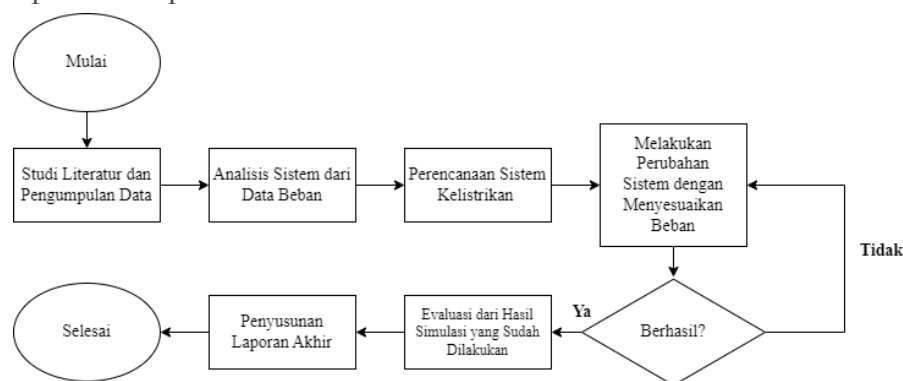
Alat dan bahan

1. Laptop
2. Kalkulator
3. Software ETAP
4. Microsoft Word
5. Microsoft Powerpoint

LANGKAH KERJA

Tim kami dalam menyelesaikan proyek ini dengan beberapa langkah kerja, yaitu seperti yang ada di bawah ini:

1. Tim membuat perencanaan jalur sistem kelistrikan pada Pulau Neera yang tertera pada peta.
2. Setelah tim membuat perencanaan jalurnya, tim menghitung jarak antara satu kota/distrik dengan kota/distrik lainnya.
3. Tim harus menentukan metode jalur sistem distribusi yang akan digunakan, seperti: radial, loop, dan network/mesh.
4. Tim melakukan pengeksekusian pada software ETAP dengan sesuai data yang sudah diberikan.
5. Tim diharuskan mempertimbangkan biaya dalam membuat sistem kelistrikan pada Pulau Neera ini.
6. Tim membuat laporan akhir atau final pada software Microsoft Word
7. Tim juga diharuskan dapat mempresentasikan dengan menggunakan software Microsoft Powerpoint di depan



Gambar 1. Langkah-langkah Simulasi Project Akhir

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Saluran Distribusi



Gambar 2. Peta Sistem Kelistrikan Pulau Neera

Terlihat pada gambar 1 diatas, merupakan peta jarak dari pusat pembangkit ke beban. Jarak pusat pembangkit memiliki skala yaitu 1cm : 2 km, yang artinya apabila 1 cm jarak dikali dengan 2 km. Dibawah ini merupakan perhitungan jarak dari pusat beban :

Pusat pembangkit di Mauna

- Mauna terhadap Kona : 120mm^2 menjadi 1,2 km
- Mauna terhadap Mauna : tidak menggunakan kabel karena pusat pembangkit ada di kotanya
- Mauna terhadap Hilo : 120mm^2 menjadi 1,2 km
- Hilo terhadap Kauai : 13 km
- Kona terhadap Lanai : 5,74 km
- Kona terhadap Oahu : 17km

Pusat pembangkit di Puna

- Puna terhadap Kaanapali : 9,44 km
- Puna terhadap Puna : tidak menggunakan kabel karena pusat pembangkit ada di kotanya
- Puna terhadap Lahaina : 120mm^2 menjadi 1,2 km
- Lahaina terhadap Molokai : 9,7 km

Pusat pembangkit di Waimea

- Waimea terhadap Waimea : tidak menggunakan kabel karena pusat pembangkit ada di kotanya

Tabel 1. Data Kabel dan Trafo

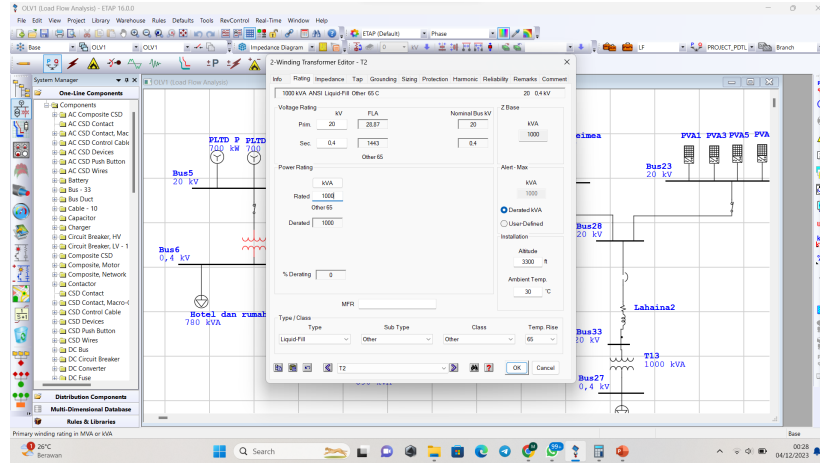
Distrik	Kapasitas Beban	Kebutuhan Panjang Saluran (km)	Diameter Kawat Saluran	Trafo Terpasang	
Hilo	Perkotaan	1,2	120mm	2.500	Eksisting
Mauna	Perkotaan	Pusat Pembangkit	120mm	4.500	
Kona	Bandara	1,2km	120mm	2.500	
Waimea	Permukiman	Pusat Pembangkit	120mm	100	
Puna	Hotel dan Rumah sakit	Pusat Pembangkit	120mm	1.000	
Lahaina	Hotel dan Rumah sakit	1,2	120mm	1.000	
Molokai	Hotel dan Rumah sakit	9,7	120mm	1.000	Beban Puncak 2033
Kauai	Resort	13	120mm	630	
Lanai	Pemukimam	5,74	120mm	200	
Oahu	Indistri Perikanan	17	150mm	4.500	
Kanapali	Hotel dan Rumah sakit	8,2	120mm	1.000	

Kenapa tim kami tidak membuat jalur sistem kelistrikan pada peta dari Oahu ke Kaanapali dan Molokai ke Kauai? Tim kami mempertimbangkan biaya kabel yang nantinya akan digunakan tentunya harga akan melonjak tinggi dan semakin panjang kabel yang akan digunakan maka akan berdampak pada tegangan yang terjadi karena dari panjang kabel mempengaruhi resistansi atau hambatan yang terjadi pada setiap kabel. Merk kabel yang digunakan oleh tim kami yaitu berjenis Alumunium yang berdiameter 120 mm².

Adapun metodologi yang tim kami rancang dalam membuat sistem kelistrikan pada pulau ini menggunakan metode sistem jaringan distribusi radial. Kenapa menggunakan sistem radial? Karena sistem ini termasuk sistem yang paling sederhana dalam pengaplikasian pada sistem kelistrikan dan biaya dalam pengaplikasiannya sangat murah apabila dibandingkan dengan sistem distribusi metode Loop dan Network/Mesh. Kekurangan pada sistem radial ini yaitu memiliki kontinuitas pelayanan daya yang kurang terjamin sebab antara titik sumber dan titik beban hanya ada satu alternatif saluran sehingga bila saluran tersebut mengalami pemadaman, maka semua akan berdampak kepada beban yang ada di bawahnya atau yang menggunakan saluran tersebut.

Solusi dari tim kami untuk melokalisir gangguan pada bentuk radial ini dengan menambahkan peralatan pengaman, seperti CB. Fungsinya untuk membatasi yang mengalami pemadaman.

2. Rating Trafo



Gambar 3. Pengaturan Tap Rating Trafo

Trafo pada setiap jaringan distribusi tentunya memiliki tap rating trafo. Dalam menentukan tap rating trafo tidak bisa sembarang untuk digunakan, karena apabila tap rating trafo di bawah dari nilai beban yang disalurkan maka yang akan terjadi trafo tersebut tidak mampu menyuplai beban. Namun, tap rating trafo juga tidak boleh melebihi terlalu jauh dari beban, karena dapat terjadi over voltage atau jatuh tegangan yang besar. Tentunya menentukan tap rating menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Tap rating trafo} = \text{beban} \cdot 80\%$$

Misal :

Pada beban Mauna

$$- 1875 \text{ kVA} \cdot 0,8 = 1.500 \text{ kVA}$$

maka tap rating yang digunakan adalah 2500 kVA, karena 2500 kVA merupakan tap rating yang terdekat dari beban yang akan disuplai.

3. Pertumbuhan Beban

Tabel 2. Data Pertumbuhan Beban

Distrik	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Satuan
Hilo	1974,38	2079,017	2189,2	2305,232	2427,409	2556,062	2691,534	2834,19	2984,397	3142,57	kVA
Mauna	2595,24	2771,716	2960,19	3161,486	3376,46	3606,066	3851,279	4113,17	4392,86	4691,574	kVA
Kona	1300	1300	1300	5200	1322,1	1344,575	1367,433	1390,68	1414,321	1438,364	kVA
Waimea	43,86	44,74	45,63	46,54	47,47	48,42	49,39	50,38	51,39	52,42	kVA
Puna	836,16	896,36	960,901	1030,086	1104,252	1183,759	1268,989	1360,36	1458,302	1563,299	kVA
Lahaina	617,14	645,53	675,22	706,28	738,77	772,76	808,30	845,48	884,38	925,06	kVA
Molokai			500	520	540,8	562,431	584,929	608,326	632,659	657,965	KW
Kauai		300	312,6	325,729	339,409	353,665	368,518	383,996	400,124	416,929	KW
Lanai							100	103,4	106,915	110,550	KW
Oahu	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	MW
Kaanapali			500	520	540,8	562,431	584,929	608,326	632,659	657,965	KW

Dalam membangun suatu sistem kelistrikan pada Pulau Neera terdapat data pertumbuhan beban dari distrik masing-masing. Pertumbuhan beban yang diketahui adalah dari tahun 2024 hingga 2033. Setiap tahunnya mengalami perubahan dan pertambahan beban dari masing-masing distrik. Distrik Hilo; Mauna; Kona; Waimea; Puna; Lahaina adalah beban dalam satuan Kilo Volt

Ampere (kVA), distrik Molokai; Kauai; Lanai; Kaanapali adalah beban dalam satuan Kilowatt (kW), dan distrik Oahu adalah beban dalam satuan Megawatt (mW).

Tabel 3. Pertumbuhan Beban Per Tahun

Kondisi Sistem	Tahun											Keterangan	Solusi
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
PLTD Puna	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		Critical	Menambahkan PV 25 Seri 15 Paralel
Bus Beban Kona	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Critical	Penambahan PV, Lebar Kabel,
Bus Oahu	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Critical	Penambahan Rating Trafo dan
Bus Beban Hilo	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	Critical	Penambahan rating dan tap trafo

Seiring pertumbuhan beban dari tahun 2023 sampai 2033 berdasarkan data yang diambil dari simulasi bahwa pada tahun 2026, 2029, 2033 PLTD Puna dalam kondisi critical sehingga perlu adanya perbaikan sistem agar sistem kembali baik, solusi yang kami berikan untuk permasalahan tingginya beban pada tahun 2026 yang PLTD Puna, kami memasang panel PV untuk menambah kapasitas daya-nya, Panel PV yang kami pasang dengan 2 array dimana dirangkai 25 seri dan 15 paralel. Sehingga kondisi sistem sudah kembali membaik sampai 2033.

4. Power Factor

Tabel 4. Power Factor 2023 - 2024

Bus	PF(%)		Bus	PF(%)
	Tahun 2023			Tahun 2024
bus beban hilo	90.0		bus beban hilo	90.0
bus beban kaanapali	94.9		bus beban kona	90.0
bus beban kauia	100.0		bus beban lahaina	90.0
bus beban kona	90.0		bus beban mauna	90.0
bus beban lahaina	90.0		bus beban oahu	91.7
bus beban lanai	90.0		bus beban puna	85.0
bus beban mauna	90.0		bus beban waimea	90.0
bus beban oahu	97.7		bus hilo	87.9
bus beban puna	85.0		bus kona	96.3
bus hilo	90.7		bus lahaina	88.5
bus kanaapali	94.0		bus mauna	95.1
bus kauia	100.0		bus oahu	90.6
bus kona	97.8		bus pltd waimea	82.9
bus lahaina	95.7		bus pltd mauna	95.1
bus lanai	95.0		bus pltd mauna	95.1
bus mauna	95.6		bus pltd puna	92.8
bus molokai	93.6		bus puna	92.8
bus oahu	96.4		bus pv waimea	100.0
bus pltd mauna	95.6		bus waimea	88.9
bus pltd mauna	95.6			
bus pltd puna	91.6			
bus puna	96.4			
bus pv puna	100.0			
bus	94.5			

Faktor daya yang dinotasikan sebagai cos phi didefinisikan sebagai perbandingan antara arus yang dapat menghasilkan kerja didalam suatu sistem kelistrikan terhadap arus total yang masuk ke dalam sistem kelistrikan atau dapat dikatakan sebagai perbandingan daya aktif (kW) dan daya semu (kVA). Faktor daya yang baik adalah dengan memperoleh nilai minimal 85, apabila di bawah 85 maka sistem kelistrikan tersebut masih bermasalah dan harus diperbaiki

hingga mencapai nilai minimal. Dari hasil simulasi yang kami lakukan pada sistem kelistrikan yang kami buat adalah adalah faktor daya pada tahun 2023 dan tahun 2024 rata-rata memperoleh nilai diatas 85 yang artinya faktor daya yang didapat sudah sesuai dengan teori dasar dari faktor daya.

5. Losses dan Drop Voltage

Tabel 5. Data Jatuh Tegangan dan Rugi-rugi

No.	Bus	Tegangan (%)		Losses		Tahun
		2023	2024	kVAr	Kw	
1	Bus PLTD Mauna 1	100	100	60,80	541,1	2023
2	Bus Mauna	100	100			
3	Bus Kona	99,13	98,54			
4	Bus Beban Mauna	98,11	97,97			
5	Bus Hilo	98,91	98,85			
6	Bus Beban Kona	97,28	96,68			
7	Bus Beban Hilo	96,21	96			
8	Bus PLTB Weimea	100	100	105,20	1074,70	2024
9	Bus Weimea	100	100			
10	Bus Beban Weimea	98,1	98,26			
11	Bus PLTD Puna	100	100			
12	Bus Puna	100	100			
13	Bus Lahaina	99,68	99,67			
14	Bus Beban Lahaina	97,31	97,18			
15	Bus Beban Puna	96,43	96,16			

Berdasarkan SPLN 1-1995 bahwa jatuh tegangan tidak boleh melebihi 5% sehingga tegangan saat penyaluran distribusi diatas 95%, pada hasil simulasi didapatkan bahwa tegangan Bus semua berada pada nilai diatas 95% sehingga sistem yang di buat pada Etap sudah sesuai dalam kondisi yang andal dan baik sesuai SPLN

6. Keandalan Sistem

Tabel 6. Keandalan Sistem per Tahun

Sistem Keandalan	Tahun										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
SAIFI (f/customer.yr)	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
SAIDI(hr/customer.yr)	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86
CAIDI(hr/cutomer interruption)	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86
EENS(MW hr /yr)	84,31	84,31	84,31	84,31	84,31	84,31	84,31	84,31	84,31	84,31	84,31

Dalam Standar Nasional Indonesia (SPLN) terkait dengan distribusi tenaga listrik, pengaturan nilai keandalan komponen menjadi krusial untuk memastikan sistem dapat beroperasi secara optimal dan dapat diandalkan. Berikut hasil sistem keandalan dari simulasi Etap, hasil SAIDI (System Average Interruption Duration Index) sebesar 18,86 jam/pelanggan/tahun merupakan hasil yang cukup baik karena dengan standar SPLN dimana batas maksimal SAIDI sebesar 15,36 jam/pelanggan/tahun sehingga hasil ini sedikit berbeda dengan SPLN namun tidak terlalu jauh. Semakin rendah nilai SAIDI semakin singkat waktu pemadaman sehingga hal ini akan berpengaruh pada EENS(*Expected Energy Not Supplied*) dimana energi yang terbuang akibat pemadaman yang singkat. Hasil SAIFI (*System Average Interruption Frequency Index*) sebesar 1,46 kali/pelanggan/tahun dimana hasil ini sudah sangat bait dan dibawah standar SPLN sebesar 2,88 kali/pelanggan/tahun.

7. Ekonomi

Tabel 7. Data Ekonomi Per Tahun

Tahun	Penambahan Komponen	Keterangan	Harga Satuan	Harga
2023				
2024	Trafo Oahu	2500 kVA	3200	\$3200
	Kabel Oahu	17 km	1,8	\$30,6
2025	1 PLTD Mauna	1000kW	800	\$800
	Trafo Kauai	1000kVA	2600	\$2600
	Uprating Trafo Kona	5200 kVa	3600	\$3600
	Panjang Kabel Kauai	11.4km	1,8	\$23,4
2026	2 Trafo	1500kVA	2.800	\$5600
	Kabel	19.14km	1,8	\$34,452
	2 PV	2kW	700	\$2800
2027	Up-rating Trafo puna	2500 kVA	3200	\$3200
	1 PV	2kW	700	\$1400
	Kabel 150mm	25,4km	0,25	\$57,15
	Uprating Trafo Kona	6500kVA	3800	\$3800
2028	Uprating Trafo Hilo	4500kVA	3400	\$3400
	Pengurangan Rating Trafo Kona	1500kVA	2800	\$2800
2029	1 PV Puna	2kW	700	\$1400
2030	Trafo Lanai	1000 kVA	2600	\$2600
	Kabel Lanai	5.74km	1,8	\$10.33
2031	2 PV Puna	2kW	700	\$2800
2032				
2033	2 PV	2kW	700	\$2800
TOTAL				\$842.155,932

Dengan adanya pertumbuhan beban setiap tahunnya peramalan beban atau *Demand Forecasting* sangat penting untuk memperkirakan total beban pada masa yang akan mendatang sehingga komponen-komponen perlu adanya penambahan komponen atau uprating komponen dan dari data beban yang sudah diperkirakan bisa dirancang kebutuhan ekonominya. Dari data simulasi yang telah kami lakukan pada tahun-tahun critical perlu adanya uprating trafo sehingga biaya yang diperlukan juga naik, hal tersebut bisa dilihat pada tabel 7 dengan total biaya keseluruhan yang diperkirakan sekitar \$842.155,932

KESIMPULAN

1. Seiring pertumbuhan beban dari tahun 2023 sampai 2033 berdasarkan data yang diambil dari simulasi bahwa pada tahun 2026, 2029, 2033 PLTD Puna dalam kondisi critical sehingga perlu adanya perbaikan sistem agar sistem kembali baik.

2. Penentuan rating trafo tidak boleh melebihi terlalu jauh dari beban, karena dapat terjadi over voltage atau jatuh tegangan yang besar. Rumus untuk menentukan tap rating menggunakan rumus dibawah ini: **Tap rating trafo = beban . 80%**
3. Hasil PF Power Factor pada simulasi dari tahun 2023 sampai 2033 nilainya semua diatas 85% dimana hal ini sudah sesuai dengan standar SPLN batas minimal PF adalah 85%
4. Pada hasil simulasi didapatkan bahwa tegangan Bus semua berada pada nilai diatas 95% sehingga sistem yang di buat pada Etap sudah sesuai dalam kondisi yang andal dan baik sesuai SPLN 1-1995 bahwa jatuh tegangan tidak boleh melebihi 5% sehingga tegangan saat penyaluran distribusi diatas 95%.
5. Dari data simulasi yang telah kami lakukan pada tahun-tahun critical perlu adanya uprating trafo sehingga biaya yang diperlukan juga naik, total biaya keseluruhan yang diperkirakan sekitar \$842.155,932